

Trabalho Avaliativo – G2

Disciplina: Pensamento Computacional

Professor: Leonam Vieira Hemann

Turma: SIS1

Data de início: 02/06/2026

Data de entrega: 25/06/ 2026

Valor: G2

Modalidade: Trabalho em dupla

1. Apresentação da atividade

Neste trabalho, os estudantes deverão desenvolver uma proposta própria, ou seguir alguma ideia (<https://www.instructables.com/>) , pela dupla, utilizando os conceitos estudados na disciplina de **Pensamento Computacional**.

A atividade consiste em pensar em uma situação, problema ou necessidade, organizar uma solução em etapas, criar uma lógica de funcionamento e iniciar a construção de uma simulação e protótipo.

A ideia do trabalho não será fornecida pelo professor. Cada dupla deverá elaborar sua própria proposta, justificando por que escolheu o tema e como pretende desenvolver a solução.

2. Objetivo geral

Criar, planejar e desenvolver uma solução própria utilizando os princípios do pensamento computacional, demonstrando organização lógica, criatividade e capacidade de transformar uma ideia em uma simulação ou protótipo.

3. Objetivos específicos

- Criar uma ideia em dupla;
- Identificar uma situação, problema ou necessidade a ser trabalhada;
- Organizar a ideia em etapas;
- Aplicar decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo;
- Planejar o funcionamento da solução;
- Iniciar a construção de uma simulação e protótipo;

- Testar, revisar e melhorar a proposta;
 - Apresentar o processo de criação e o resultado final.
-

4. Organização do trabalho

O trabalho deverá ser realizado em **duplas**.

Cada dupla deverá discutir, escolher e desenvolver uma ideia própria. A proposta deve ser construída pelos integrantes, sem copiar modelos prontos.

Integrante Responsabilidade no trabalho

Aluno(a) 1 : Leonardo Cassol Secretti - Código, protótipo, documentação e apresentação

Aluno(a) 2 Carlos Henrique - Documentação e apresentação

As responsabilidades poderão ser divididas entre: escrita, organização da ideia, criação da lógica, construção da simulação, testes e apresentação.

5. Primeira etapa: criação da ideia

Nesta etapa, a dupla deverá conversar e definir qual será a proposta do trabalho.

A ideia pode surgir a partir de uma situação observada na faculdade, em casa, na comunidade, em jogos, em aplicativos, em sistemas do dia a dia ou em algum problema que a dupla gostaria de resolver.

A dupla deverá responder:

1. Qual será a ideia principal do trabalho?
2. Como essa ideia surgiu?
3. Por que a dupla escolheu essa proposta?
4. Qual situação, problema ou necessidade será trabalhada?
5. O que a dupla pretende criar ao final?

Descrição da ideia inicial:

Sensor para medir a turbidez da água. Em 2024 tivemos uma crise em nosso estado, enfrentamos uma enchente que devastou inúmeros municípios, desse modo, conseguimos perceber que, devido a essas cheias muitas pessoas que dependiam do fornecimento de água dos próprios poços artesianos, após esse desastre ficaram, de certo modo, ingerindo uma água cuja não sabemos a condição. Assim, pensamos em ajudar essas pessoas a

saberem se precisam ou não fazer uma “descontaminação” em seus poços. Considerando que o consumo de água não tratada pode gerar complicações de saúde, pretendemos buscar uma criação que consiga medir e dizer à nós o nível de sujeira no poço medido.

6. Segunda etapa: definição do problema ou necessidade

Depois de escolher a ideia, a dupla deverá explicar melhor qual problema, necessidade ou situação será abordada.

A dupla deverá responder:

1. O que precisa ser resolvido, melhorado ou representado?
2. Quem poderia utilizar ou se beneficiar dessa solução?
3. Por que essa solução faria sentido?
4. O que aconteceria se essa solução fosse aplicada na prática?

Descrição do problema ou necessidade:

Precisamos amenizar esse problema, os usuários além de livrarem de uma futura intoxicação alimentar, pode, e deve, medir regularmente se seu poço ainda está em boas condições, podemos pensar que, se uma pessoa se preocupa com o bem estar próprio e o da família, ela não pensaria duas vezes para normalizar o estado da fonte de hidratação da casa.

7. Terceira etapa: planejamento da solução

Nesta etapa, a dupla deverá explicar como a solução funcionará.

A dupla deverá responder:

1. O que a solução deverá fazer?
2. Quais informações serão necessárias para ela funcionar?
3. Quais ações deverão acontecer?
4. Quais decisões a solução precisará tomar?
5. Qual será o resultado esperado?

Funcionamento da solução:

O projeto utiliza um sensor de turbidez conectado ao Arduino para medir a qualidade da água. O Arduino analisa os valores lidos e aciona um dos três LEDs conforme o nível de turbidez: verde para água limpa, amarelo para turbidez média e vermelho para água muito suja. O sistema permite monitorar a qualidade da água de forma rápida e visual.

8. Quarta etapa: decomposição

A decomposição consiste em dividir uma ideia maior em partes menores, facilitando o planejamento e a construção.

A dupla deverá dividir a solução em etapas menores.

Partes da solução:

1. Produzir o sistema físico
 2. Fazê-lo funcionar com algoritmos
 3. Testá-lo para ver se é confiável
 4. Adicionar leds para definir o grau de turbidez, conforme o sistema informar
 5. Mostrá-lo para as pessoas
 6. Analisar poços afetados
 7. Por em prática
-

9. Quinta etapa: reconhecimento de padrões

Nesta etapa, a dupla deverá observar se existem ações que se repetem ou situações parecidas dentro da solução planejada.

A dupla deverá responder:

1. Existem ações repetidas?
2. Existem etapas que seguem uma sequência?
3. Existem situações semelhantes que podem usar a mesma lógica?
4. Alguma parte da solução pode ser reaproveitada?

Padrões encontrados:

O sensor realiza medições da turbidez da água repetidamente em intervalos de tempo definidos para monitorar a qualidade da água. Primeiro o sensor coleta os dados da água, depois o sistema processa as informações, compara os valores com níveis de referência e, por fim, apresenta os resultados ou emite um alerta caso a água esteja imprópria para uso. A mesma lógica de coleta, análise e alerta pode ser utilizada para monitorar outros poços artesianos ou até reservatórios e caixas d'água. O sensor, o programa de análise dos dados e o sistema de alertas podem ser reutilizados em diferentes locais e situações onde seja necessário monitorar a qualidade da água.

10. Sexta etapa: abstração

A abstração consiste em identificar o que é essencial para a solução funcionar, retirando detalhes que não são necessários no primeiro momento.

A dupla deverá responder:

1. O que é indispensável para a solução funcionar?

2. O que pode ficar de fora nesta primeira versão?
3. Quais elementos precisam aparecer na simulação?
4. Quais detalhes podem ser melhorados apenas depois?

Elementos essenciais da solução:

É indispensável ter um sensor de turbidez para medir a qualidade da água, um sistema para processar os dados coletados e uma forma de exibir os resultados ou alertar quando a água estiver contaminada. Nesta primeira versão, podem ficar de fora recursos mais avançados, como aplicativo para celular, armazenamento histórico dos dados, monitoramento remoto e integração com outros sensores. A simulação deve mostrar o sensor coletando dados da água, o processamento dessas informações e a indicação do nível de turbidez, classificando a água como adequada ou inadequada para uso. Posteriormente, podem ser adicionados mais sensores para analisar outros aspectos da água, melhorias na interface do sistema, envio automático de alertas e acompanhamento em tempo real pela internet.

11. Sétima etapa: algoritmo

A dupla deverá criar uma sequência lógica de passos para representar o funcionamento da solução.

O algoritmo deve mostrar, de forma organizada, o que acontece primeiro, depois e ao final.

Algoritmo da solução:

INÍCIO

led verde = desligado

led vermelho = desligado

led amarelo = desligado

Iniciar sensor de turbidez

Enquanto sistema estiver ligado faça

Ler turbidez da água

Se turbidez < imite_aceitável então

led = verde = ligado

Se então turbidez = limite_aceitavel então

led amarelo = ligado

se não

led vermelho = ligado

FIM

12. Oitava etapa: simulação e protótipo

A dupla deverá iniciar a construção de uma simulação ou protótipo da solução planejada.

A simulação deve representar o funcionamento principal da ideia. Não é necessário que esteja completa no primeiro momento, mas ela precisa demonstrar a lógica pensada pela dupla.

O que será simulado:

Será simulado o sistema funcionando com arduino e sensor

O que a dupla conseguiu iniciar hoje:

Projeto inicial pronto, apenas aplicá-lo em escalas maiores

13. Nona etapa: testes e melhorias

Após iniciar a simulação, a dupla deverá testar o funcionamento e verificar se a lógica faz sentido.

A dupla deverá responder:

1. A simulação funcionou como esperado?
2. O que deu certo?
3. O que precisa ser corrigido?
4. O que pode ser melhorado?
5. A ideia inicial precisou ser modificada?

Registro dos testes e melhorias:

O sistema conseguiu identificar diferentes níveis de turbidez e acionar o LED correspondente para cada situação. O sensor realizou a leitura da água corretamente, o Arduino processou os dados e os LEDs indicaram a condição da água conforme o esperado. Como melhorias futuras, será necessário aumentar a precisão das leituras, otimizar a integração entre o sensor, os LEDs e o Arduino, além de ajustar a instalação para reduzir possíveis interferências. Também é possível desenvolver um aplicativo para

monitoramento remoto e armazenamento do histórico das medições, facilitando o acompanhamento da qualidade da água ao longo do tempo.

14. Entrega final

A dupla deverá entregar:

1. Documento preenchido com todas as etapas do trabalho;
 2. Algoritmo da solução;
 3. Simulação e protótipo iniciado ou finalizado;
 4. Apresentação breve explicando a ideia e o processo de criação.
-

15. Apresentação

Na apresentação, a dupla deverá explicar:

- Como surgiu a ideia;
 - Qual problema ou necessidade foi escolhido;
 - Como a solução foi planejada;
 - Como o pensamento computacional foi utilizado;
 - Como funciona a simulação;
 - Quais dificuldades apareceram;
 - O que poderia ser melhorado.
-

16. Critérios de avaliação

Critério	Valor
Criação e justificativa da ideia	1,5
Clareza na definição do problema ou necessidade	1,5
Organização da solução em etapas	1,5
Aplicação dos conceitos de pensamento computacional	2,0
Algoritmo ou sequência lógica	1,5
Simulação e protótipo	1,5
Participação da dupla e apresentação	1,0

17. Conclusão final da dupla

Ao final do trabalho, a dupla deverá escrever uma conclusão respondendo:

1. O que a dupla aprendeu durante o desenvolvimento?
2. Como o pensamento computacional ajudou na organização da ideia?
3. A solução criada funcionou como esperado?
4. O que poderia ser melhorado em uma próxima versão?

Conclusão:

Tivemos alguns aprendizados durante a criação do trabalho, principalmente em parte de escrita e conhecimento de código, pois o nível de código feito na criação foi mais alto do que já aprendido em aula, utilizamos diversos métodos de pensamento computacional, sendo um deles pseudocódigo, a solução funcionou perfeitamente sem nenhum problema eminente até o momento do teste, podemos acrescentar diversas coisas para atualizarmos a inovação, sendo uma delas a principal, um app com com monitoramento diário do poço, podendo emitir um alerta logo que a água começar a se contaminar.